360数字安全

数 字 安 全 的 领 导 者

SM3 SM4 VS WebCrypto

Zhilei Zhang

2025.11.13

360数字安全
数 字 安 全 的 领 导 者

目录

CONTENT

01 SM3&SM4

02 WebCrypto

03 feature request

SM3 Cryptographic Hash Algorithm

360数字安全
数 字 安 全 的 领 导 者

- 《GM/T 0004-2012 SM3 cryptographic hash algorithm》
- 《GB/T 32905-2016 Information security techniques—SM3 cryptographic hash algorithm》
- 《ISO/IEC 10118-3:2018》

- Output：256bit
- Strength：SHA-256
- Used：TLCP、Digital Signature、completeness check

SM4 Block Cipher Algorithm

360数字安全
数 字 安 全 的 领 导 者

- 《GM/T 0002-2012 SM4 Block Cipher Algorithm》
- 《GB/T 32907-2016 Information security technology—SM4 block cipher algorthm》
- 《ISO/IEC 18033-3/AMD1:2021》

- Key Length：128bit
- Block Size：128bit
- Strength：AES-128
- Used：TLCP、file encrypt/decrypt
- modes of operation：ECB、CBC、CTR、GCM

- 《GB/T 39786-2021 Information security technology—Baseline for information system cryptography application》

The cryptographic technologies used in information systems should comply with national and industry standards related to cryptography.

- 《Regulations on the Management of Commercial Cipher Usage in Critical Information Infrastructure》

Use commercial cryptography to protect critical information infrastructure

- 《Regulation on the Administration of Commercial Cryptography》

Network operators shall, in accordance with the requirements of the national cybersecurity graded protection system, use commercial cryptography to protect network security.

- 《Operating System Government Procurement Requirements and Standards (2023 Edition)》

Support commercial cryptographic algorithms that comply with national cryptographic management requirements.

91	功能要求		*浏览器	否	操作系统提供浏览器，支持 HTML4、HTML5、ECMAScript、CSS 等标准； 支持符合国家密码管理要求的商用密码算法； 支持国家电子认证根 CA 签发的符合相关要求的 CA 机构证书； 支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP	/

WebCrypto-digest()

360数字安全
数 字 安 全 的 领 导 者

- SHA-1
- SHA-256
- SHA-384
- SHA-512

JS

Copy

```
const text =
  "An obscure body in the S-K System, your majesty. The inhabitants refer to it
as the planet Earth.";

async function digestMessage(message) {
  const encoder = new TextEncoder();
  const data = encoder.encode(message);
  const hash = await window.crypto.subtle.digest("SHA-256", data);
  return hash;
}

digestMessage(text).then((digestBuffer) =>
  console.log(digestBuffer.byteLength),
);
```

WebCrypto-encrypt()

360数字安全
数 字 安 全 的 领 导 者

- AES-CBC
- AES-GCM
- AES-CTR

JS Copy

```
function getMessageEncoding() {
  const messageBox = document.querySelector(".aes-cbc #message");
  let message = messageBox.value;
  let enc = new TextEncoder();
  return enc.encode(message);
}

function encryptMessage(key) {
  let encoded = getMessageEncoding();
  // iv will be needed for decryption
  iv = window.crypto.getRandomValues(new Uint8Array(16));
  return window.crypto.subtle.encrypt({ name: "AES-CBC", iv }, key, encoded);
}
```

ICS 35.040
CCS L 80

GM

中华人民共和国密码行业标准

GM/T 0087—2020

浏览器密码应用接口规范

Browser cryptography API specification

2020-12-28 发布　　2021-07-01 实施

国家密码管理局　　发 布

7.1 SM3 算法

可识别算法名称为"SM3",对应接口为杂凑功能 digest。SM3 算法在 GM/T 0004—2012 中定义和规范。

a) 如果 normalizedAlgorithm 的 name 成员与"SM3"字符大小写不敏感匹配的话,令 result 作为输入消息 message 的 SM3 哈希算法(GB/T 32905)的结果。
b) 如果在操作过程中出现了错误,则抛出 OperationError 异常。
c) 返回一个包含 result 的新的 ArrayBuffer。

7.4 SM4 算法

7.4.1 描述

"SM4-CBC"算法标识符用来使用 GB/T 32907 规范的 SM4 以 CBC 模式进行加密和解密操作,当在 CBC 模式执行时,不是块大小(128 字节)的整数倍的消息可以进行填充,在密码应用接口中,填充方式仅支持 PCKS#7。

该算法的算法标识名称为"SM4-CBC"。支持的操作为 encrypto, decrytp, generateKey, importKey,exportKey。

7.4.2 加密

加密内容如下。

a) 如果 normalizedAlgorithm 的 iv 成员不是 128 字节长,抛出 OperationError 异常。
b) 令 paddedPlaintext 是添加了填充字节的 ciphertext 内容的结果。
c) 令 ciphertext 是使用 SM4 作为块密码算法执行了 CBC 加密操作后的结果,normalizedAlgorithm 的 iv 成员的内容作为 IVinput 参数,paddedPlaintext 作为输入明文。
d) 返回与全局对象 this[HTML]相关的新的 ArrayBuffer,包含了 ciphertext。

7.4.3 解密

解密内容如下。

a) 如果 normalizedAlgorithm 的 iv 成员不是 128 字节长,抛出 OperationError 异常。
b) 令 paddedPlaintext 是使用 SM4 算法执行了 CBC 解密操作的结果,normalizedAlgorithm 的 iv 成员的内容是 IV 输入参数,ciphertext 的内容为输入密文。
c) 令 p 为 paddedPlaintext 的最后的字节。

SM3&SM4 Sample Code

360数字安全
数 字 安 全 的 领 导 者

```
const text ="123456";

async function digestMessage(message) {
  const encoder = new TextEncoder();
  const data = encoder.encode(message);
  const hash = await window.crypto.subtle.digest("SM3", data);
  return hash;
}

digestMessage(text).then((digestBuffer) =>
  console.log(digestBuffer.byteLength),
);
```

```
function importSecretKey(rawKey) {
  return window.crypto.subtle.importKey("raw", rawKey, "SM4-CBC", true, [
    "encrypt",
    "decrypt",
  ]);
}
```

```
function encryptMessage(key) {
  let encoded = getMessageEncoding();
  // iv will be needed for decryption
  iv = window.crypto.getRandomValues(new Uint8Array(16));
  return window.crypto.subtle.encrypt({ name: "SM4-CBC", iv }, key, encoded);
}
```

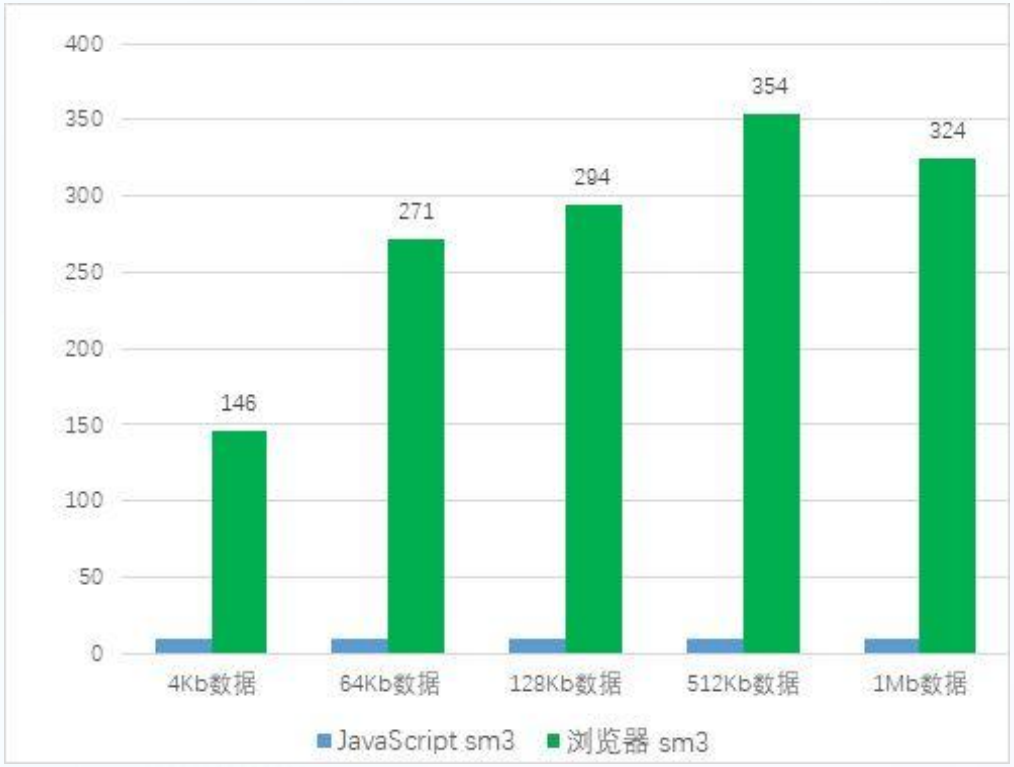
Open Source Community

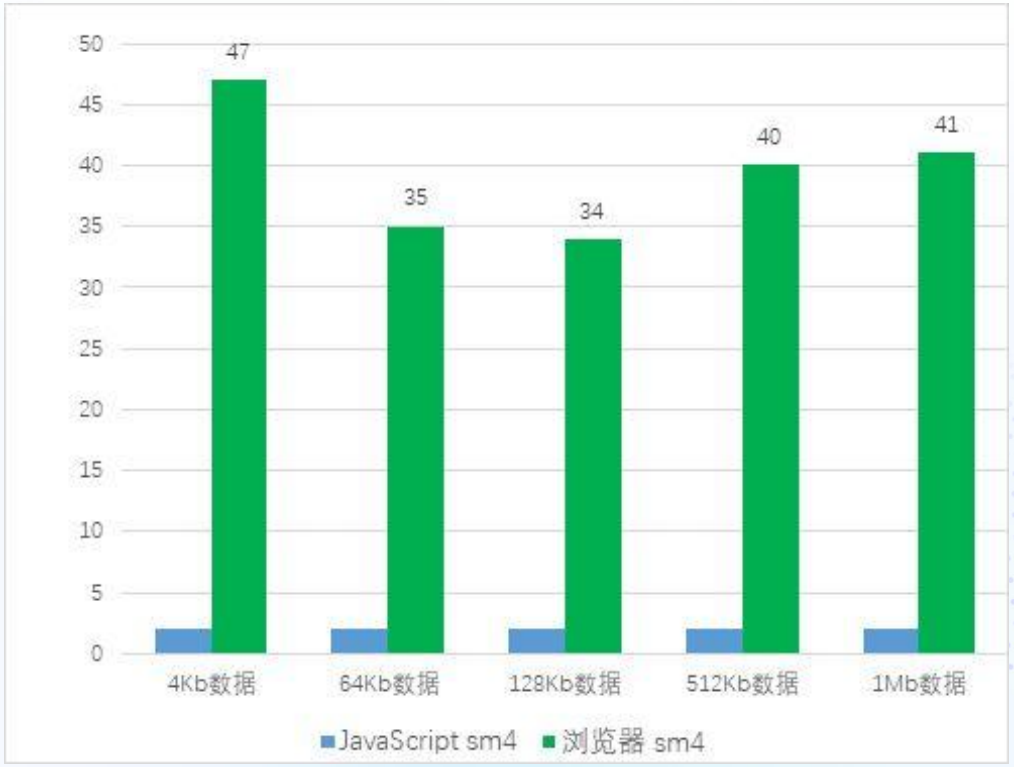
360数字安全
数 字 安 全 的 领 导 者

- Linux kernel -4.17
- OpenSSL-1.1.1
- LibGcrypt-1.9
- Bouncy Castle-1.56
- Crypto++-6.0

WebCrypto原生实现的价值

- Performance improved 30x-350x
- API consistent with SHA, AES and other algorithms, zero learning cost





序号	证书编号	委托人姓名	产品名称	证书状态	操作
1	GM011212820250645	麒麟软件有限公司	银河麒麟安全浏览器密码模块	有效	查看
2	GM015112820250585	四川久远银海软件股份有限公司	深蓝浏览器密码模块	有效	查看
3	GM015112820250579	亚信科技（成都）有限公司	亚信安全信界浏览器密码模块	有效	查看
4	GM011112820250502	北京奇虎科技有限公司	360企业安全浏览器密码模块	有效	查看
5	GM014112220220277	郑州信大捷安信息技术股份有限公司	金石安全浏览器密码模块	有效	查看
6	GM011112820231051	北京微通新成网络科技有限公司	极密浏览器密码模块	有效	查看
7	GM011112220202316	北京微通新成网络科技有限公司	安全浏览器密码模块	有效	查看
8	GM011112820250358	三六零数字安全科技集团有限公司	浏览器（密码模块）	有效	查看
9	GM011112220202382	北京科蓝软件系统股份有限公司	安全浏览器密码模块	有效	查看
10	GM011112820250321	北京海泰方圆科技股份有限公司	红莲花安全浏览器密码模块(鸿蒙版)	有效	查看

feature request

- SM3
- SM4-CBC
- SM4-GCM
- SM4-CTR

360数字安全

数 字 安 全 的 领 导 者

谢谢聆听

